

Teória a postupy výroby odlievanej trysky

Teória spôsobov výroby

Spôsobov výroby máme viacej typov:

1. **sústruženie** (odstraňovaním materiálu na sústruhu, cnc alebo podobnom zariadení sa postupne tvorí výsledný produkt)
2. **odlievanie** (homogénna hmota sa naleje do negatívu /formy/ a po vytvrdnutí sa vyjme výsledný produkt)
3. **vrstvenie** (na negatív sa nanášajú vrstvy hmôt, ktoré následne tvoria výsledný produkt)

My sme sa rozhodli zvoliť odlievanie, keďže ide o jednoduchý a lacný spôsob výroby odolných častí.

Testované a použité materiáli

Ideálny materiál

Pod pojmom ideálny materiál chápeme materiál, ktorý disponuje ideálnymi vlastnosťami pre danú aplikáciu.

V našom prípade je ideálnym materiálom materiál s nízkou váhou a vysokou tepelnou a tlakovou odolnosťou. Taktiež sa jednoducho spracováva (odlieva).

Úvaha

Na trhu sa vyskytujú mnohé materiály, ktoré je možné odliat'. Ideálnou voľbou by bol materiál ako žiarobetón, ktorý disponuje vysokou tepelnou odolnosťou až do 1700°C. Tento materiál je však drahý, predávaný iba v nepraktických 25 kg baleniach a je príliš hustý. Preto sme zvážili využitie dostupnejších materiálov, konkrétne teda zmes piesku sadry a betónovej zmesi (ďalej už iba ako betón).

Naša úvaha:

1. **betónová zmes** - dodá pevnosť a žiaruvzdornosť
2. **sádra** - odľahčí zmes a vyplní drobnú a zložitú geometriu formy
3. **piesok** - dodá pevnosť, keďže pôsobí ako médium pre betón

Testované zmesi

Testom sme podrobili viaceré pomery už spomenutých troch zložiek (ďalej aj ako trojzložka). Snažili sme sa dosiahnuť pomer, ktorého výsledné merané veličiny budú čo najviac spĺňať definíciu ideálneho materiálu. Medzi testované zmesi patria:

vorka	pomer [m]	material
v1	13:26:7:40	sádra:knauf_beton:voda:piesok:voda

v2	12:5	knauf_beton:voda
v3	35:35:22	knauf_beton:piesok:voda
v4	25:4	fofrbeton:voda

Doterajšími testami sme dospeli k záveru, že V4 je ideálnou zmesou. Ku použitiu sadry, ako je zmienené v úvahe, neprišlo, keďže mala nepriaznivé účinky na výslednú pevnosť materiálu.

Použité príslušenstvo

Teória a návrh formy

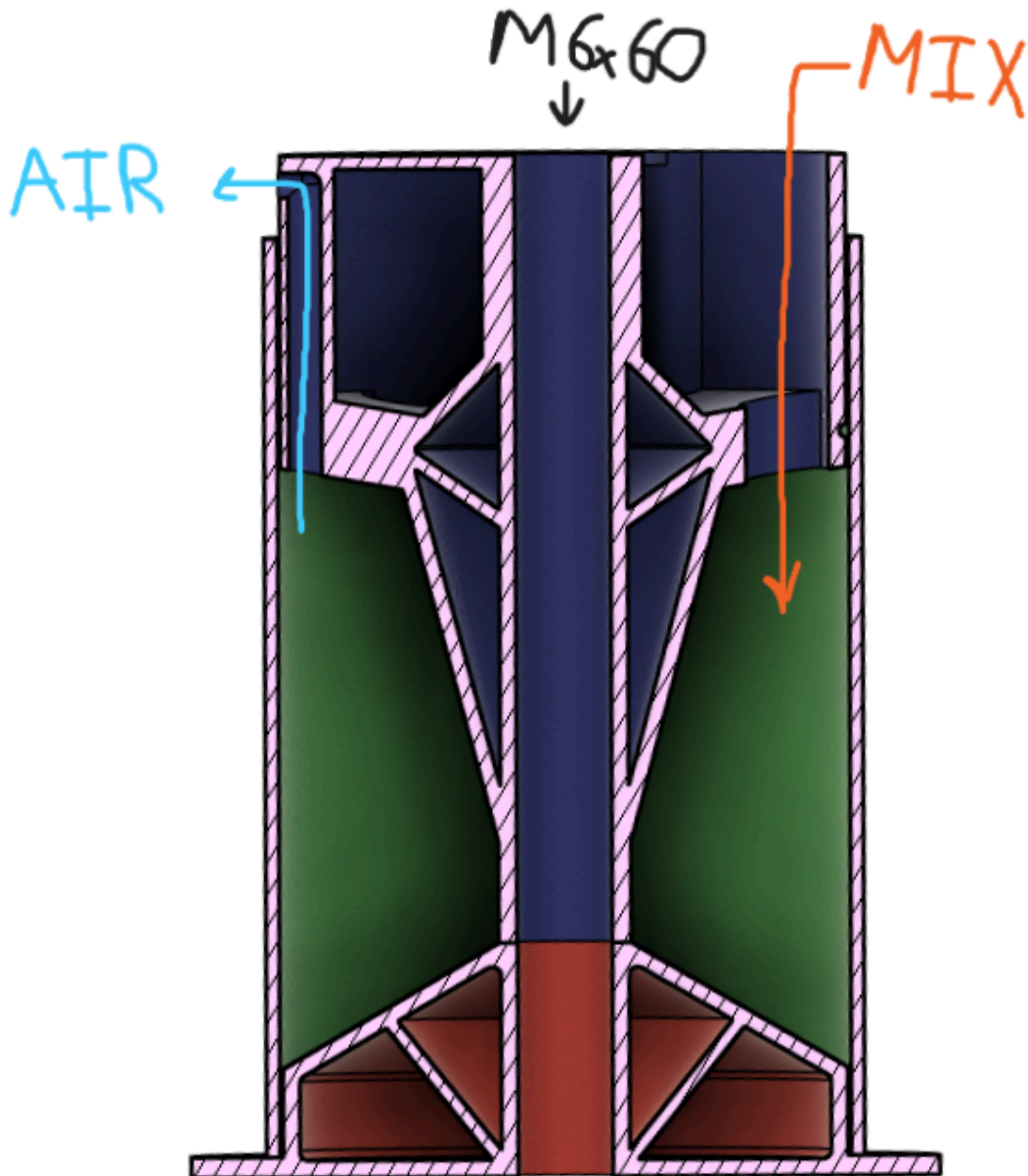
Pri návrhu formy pre odliatie kvalitou vyhovujúceho dielu je nutnosťou mať na zreteli toto:

1. odvod vzduchu
2. jednoduchosť nalievania zmesi
3. jednoduchosť vytiahnutia odliatku
4. povrchové vyhotovenie formy a odliatku

Riadiac sa týmito pravidlami navrhujeme formu:

- s otvormi, ktorými unikne vzduch
- s otvormi dostatočne veľkými na naliatie surovej zmesi
- s možnosťou jej jednoduchého rozobratia

Naša forma sa skladá z troch častí, 1. konvergujúca (červená), 2. divergujúca + hrdlo (modrá) a 3. vonkajší obal (zelená) ako je vidieť na obrázku.



Časti 1. a 2. sme vytlačili na 3D tlačiarňi. Na 3. odporúčame použiť nepriľnavý materiál a/alebo treba rátať so znehodnotením dielu.

Zhotovenie formy

Formu sme vytlačili na FDM 3D tlačiarňi, pričom sme zvolili vertikálnu orientáciu výtlačku pre zjednodušenie tlačového procesu. Využitie iných druhov 3D tlačiarňí, ako napríklad SLA, je určite vhodné, možno i rozumnejšie.

Vibrovanie zmesi (prístroj)

Vibrovací prístroj sme zhotovili zo štyroch pružín, drevených dosiek, AC napäťového regulátora a univerzálneho uhlíkového mora. Ďalej bol použitý vhodný spojovací materiál.

Separáčny roztok

Ide o roztok, ktorý umožní ľahšie vyňatie odliatku z formy. V našom prípade sme použili zmes mody, IPA a tuhého mydla. Horúcu vodu nasýtime tuhým mydlom a prilejeme rovnaký diel IPA. Zmes nanášame v 2-4 vrstvách štetcom a necháme vyschnúť.

Teória a postup odlievania

Teória

Pri odlievaní musíme dbať na správnu časovú následnosť vykonávaných úkonov. Ďalej musíme dbať na čas, po ktorom bude hmota už príliš tuhá na odlievanie.

Postup

Vonkajší obal formy si z vnútornej strany obalíme jednou vrstvou kancelárskeho papiera a z oboch strán ju zachytíme priehľadnou lepiacou páskou. Konvergujúcu a divergujúcu časť natrieme separačnou vrstvou. Časti spojíme šróbom M6x60. Nasunieme predpripravený vonkajší obal.

Predpripravíme si cca 80g suchej zmesi fofr_beton a k nej prislúchajúce množstvo vody, čo je cca 13g. Tesne pred odlievaním dôkladne premiešame.

Položíme formu na vibračný stôl, nastavíme primeranú intenzitu vibrácií a postupne lejeme zmes do formy tak, aby sme neupchali od vzdušňovacie kanáliky. Po naplnení vibrujeme ešte aspoň 1-2 minúty.

Formu necháme na tienistom mieste o teplote 15-25°C. Pre pevnejší odliatok po 1-2 dňoch tuhnutia odstránime vonkajší obal a ponoríme formu s tuhúcou hmotou do vody asi na 7-14 dní.

Varovania a odporúčania

Varovania

1. Konkrétny použitý materiál je nutné dôkladne vybrať a porovnať s inými možnosťami.
2. Chyba pri výpočtoch sa môže nepriaznivo a drasticky prejaviť.
3. Väzba v materiáli pri vysokých teplotách degraduje. Táto tryska by mala byť použitá jednorázovo a pri motoroch s krátkym horením.
4. Ako sa uvádza, betón dosahuje svoju maximálnu pevnosť po približne 28 dňoch tvrdnutia.

Odporúčania

1. Formu je vhodné preplniť. Ťažší materiál klesne a separuje riedky nekvalitný materiál na vrchu.
2. Vykonanie patričných testov je viac nutnosťou než odporúčaním.